

Máquina de Estados

Ing. Valeria Ortiz Quiroz

Diagrama de Máquina de Estados (UML)

Un diagrama de maquina de estado modela el comportamiento de un solo objeto, especificando la secuencia de estados que un objeto atraviesa durante su tiempo de vida en respuesta a los eventos.

- ▶ **Estado:** En una Máquina de Estado, los estados representan las condiciones o situaciones en las que se encuentra un objeto o sistema en un momento dado. Pueden ser estados simples o estados compuestos que contienen subestados.
- ▶ **Transición:** Las transiciones indican cómo un objeto o sistema cambia de un estado a otro en respuesta a un evento. Las transiciones están condicionadas por eventos que desencadenan el cambio de estado.
- ▶ **Evento:** Un evento es un estímulo o suceso que desencadena una transición de un estado a otro. Los eventos pueden ser iniciados por el sistema, el usuario u otros objetos.
- ▶ **Acciones:** Las acciones se pueden asociar con transiciones para especificar qué debe ocurrir cuando se produce una transición. Las acciones pueden ser acciones internas del sistema, llamadas a métodos u otras operaciones.
- ▶ **Estados Iniciales y Finales:** Las Máquinas de Estado pueden tener estados iniciales que indican el estado en el que comienza el objeto, así como estados finales que representan el final de un proceso.
- ▶ **Jerarquía de Estados:** Los estados pueden organizarse en una jerarquía para representar comportamientos más complejos. Los estados compuestos contienen subestados y pueden tener transiciones y eventos propios.

Definiciones

Estados Initial y Final (Iniciales y Finales)

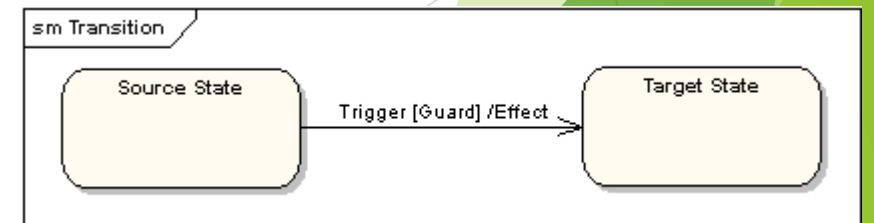
El estado inicial se denota con un círculo negro y se le puede proporcionar un nombre. El estado final se denota con un círculo con un punto negro en el medio y también se lo puede nombrar.



Transiciones

Las transiciones desde un estado al siguiente se denotan por líneas con flechas. Una transición puede tener un disparador, una guarda y un efecto, como a continuación.

“Trigger” (Disparador) es la causa de la transición, la cual podría ser una señal, un evento, un cambio en alguna condición, o el pasaje de tiempo. “Guard” (guarda) es una condición que debe ser verdadera para que el disparador cause la transición. “Effect” (efecto) es una acción que se llamará directamente en el objeto que tiene la maquina de estado como resultado de la transición.



Definiciones

Acciones

Una acción es una operación atómica, que no se puede interrumpir por un evento y que se ejecuta hasta su finalización.

Una acción puede ser:

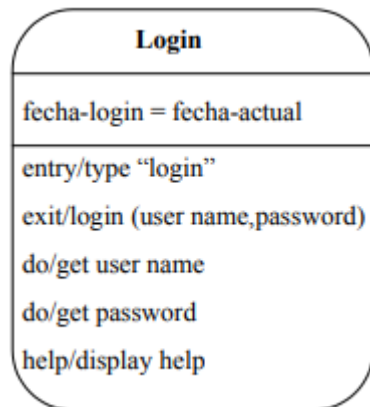
- una llamada a una operación (al objeto al cual pertenece el diagrama de estado o también a otro objeto visible),
- la creación o la destrucción de otro objeto,
- el envío de una señal a un objeto.

Actividades

Cuando un objeto está en un estado, generalmente está esperando a que suceda algún evento. Sin embargo, a veces, queremos modelar una actividad que se está ejecutando. Es decir, mientras un objeto está en un estado, dicho objeto realiza un trabajo que continuará hasta que sea interrumpido por un evento. Por lo tanto, una acción contrasta con una actividad, ya que ésta última puede ser interrumpida por otros eventos.

Definiciones

Un estado se representa gráficamente por medio de un rectángulo con los bordes redondeados y con tres divisiones internas. Los tres compartimentos alojan el nombre del estado, el valor característico de los atributos del objeto en ese estado y las acciones que se realizan en ese estado, respectivamente. En muchos diagramas se omiten los dos compartimentos inferiores (eso haremos nosotros en los prácticos).



El tercer compartimento es el compartimento de las transiciones internas, donde se listan las actividades o las acciones internas ejecutadas en respuesta a los eventos recibidos mientras el objeto está en un estado, sin cambiar de estado. La sintaxis formal dentro de este compartimento es: nombre-evento '(lista-argumentos)' '[guard-condition]' '/' expresión-acción

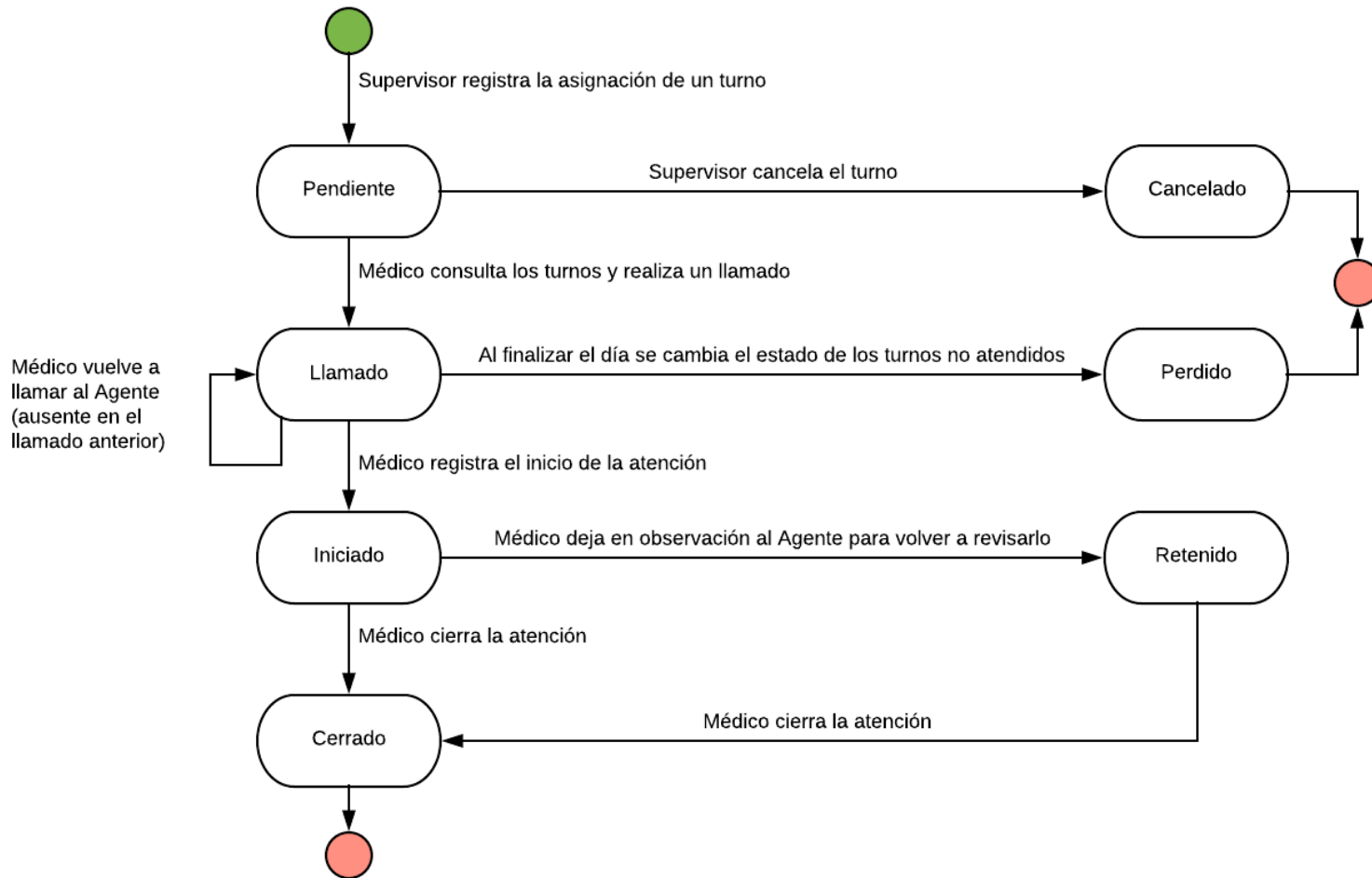
Las siguientes acciones especiales tienen el mismo formato, pero representan palabras reservadas que no se pueden utilizar para nombres de eventos: entry '/' expresión-acción exit '/' expresión-acción Las acciones entry y exit no tienen argumentos, pues están implícitos en ellas. Cuando se entra al estado o se sale del estado, se ejecuta la acción atómica especificada en expresión-acción.

La siguiente palabra clave representa la llamada de una actividad: do '/' expresión-acción La transición especial do nos sirve para especificar una actividad que se ejecuta mientras se está en un estado, por ejemplo, enviando un mensaje, esperando o calculando. Dicha actividad es la que aparece en expresión-acción.

Por último, las transiciones internas, que son esencialmente interrupciones, se especifican teniendo en cuenta la sintaxis formal. Por ejemplo: help / display help La transición interna help representa un evento que no causa ningún cambio de estado, pues sólo muestra, en cualquier momento, una ayuda al usuario que viene expresada en display help

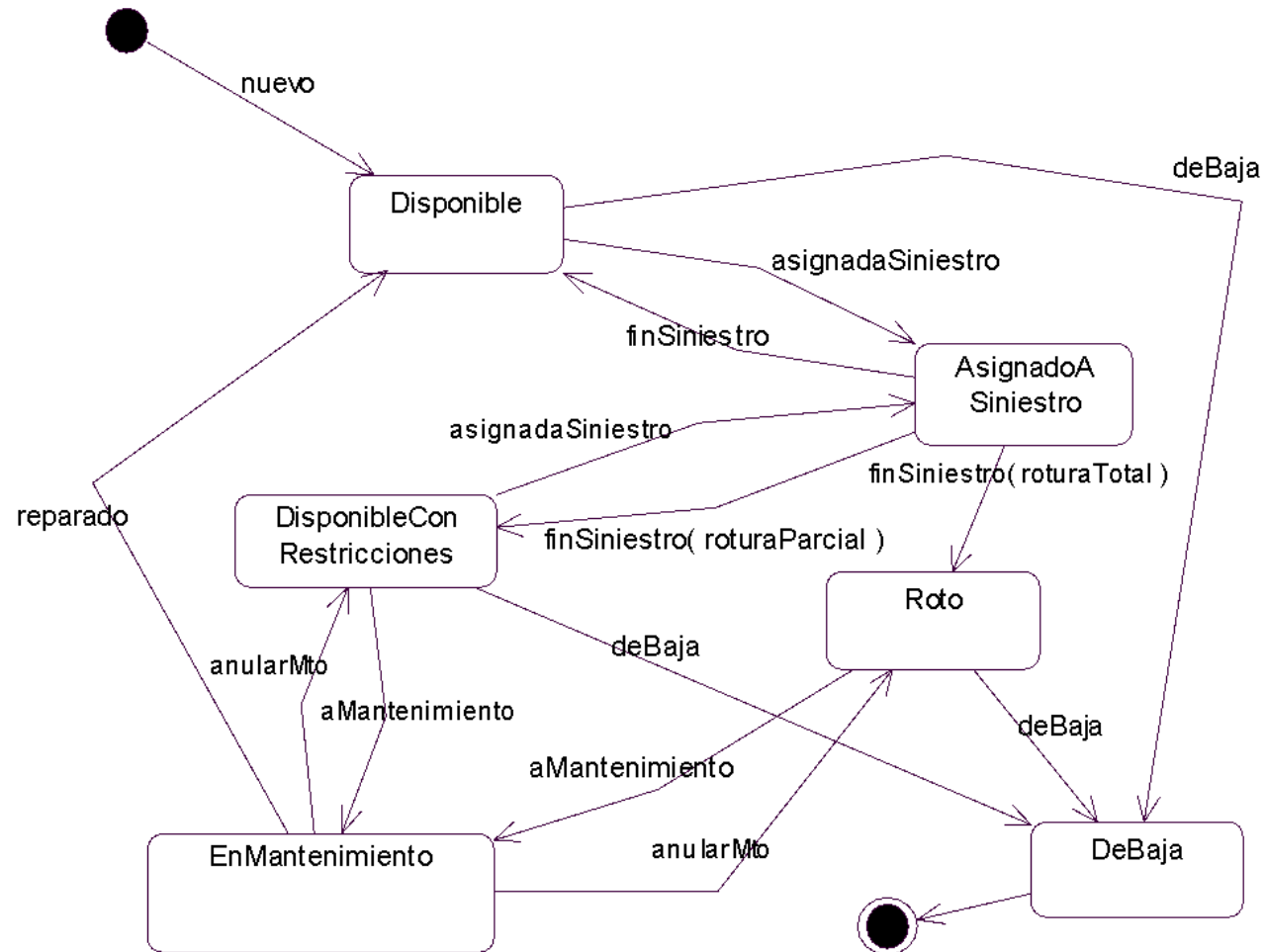
Ej. de DTE - Caso: Atención a pacientes

Clase: Turno



Ej. de DTE - Caso: Bomberos

Clase: Coche bomba



¿Qué entendimos?

Para los dos ejemplos anteriores:

1. Realiza una narración sobre el caso planteado en la máquina de estado.
2. Señala:
 1. Estado inicial
 2. Estados finales
 3. ¿De qué depende de que un mismo estado inicial se pase a más de un estado siguiente?

Caso para resolver

La gerencia de un complejo que cuenta con varios salones destinados al alquiler para la realización de eventos, ha decidido convocarnos para desarrollar el análisis sobre el proceso de reservación y alquiler de los salones.

Existen cinco salones distribuidos en todo el complejo y se planea para este año construir uno más. Cada salón se identifica por su nombre, tiene una capacidad de personas y un valor de alquiler. Un salón puede ser alquilado más de una vez en un día, en los turnos disponibles (mediodía y noche). Un salón puede ser reservado abonando una seña del 20 % y luego alquilado al completar el pago del mismo, o alquilado sin reserva abonando el valor total del alquiler.

Al reservar o al alquilar directamente un salón se deberá definir la fecha del evento, el tipo de evento (casamiento, cumpleaños, etc.), la cantidad de personas que se estima que concurrirán, el turno y los datos personales (nombre, tipo y n° documento, domicilio, te) de quién alquila. El sistema deberá asumir como fecha de reserva o fecha de alquiler según sea, la fecha de la contratación.

De un salón reservado debe ser completado el pago del saldo del valor de alquiler hasta cinco días antes de la fecha del evento. De no completarse dicho pago, se cancela la reserva y el salón queda disponible para ser ofrecido nuevamente a partir del día siguiente.

Se puede cancelar un evento (reserva o alquiler) en cualquier momento, quedando el salón disponible para ser ofrecido nuevamente. Ante una cancelación la empresa se queda con el 20 % del monto del salón. El sistema se deberá hacer cargo de estas dos situaciones, dando de baja todos los datos de la contratación.